

1 Beispiel [8 Punkte] - Vollständige Induktion

Man erläutere das Prinzip der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Identität, welche für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gezeigt werden soll (wobei $k! = k \cdot (k-1)!$ für $k \geq 1$, und $0! = 1$ die Faktoriellen bezeichne):

$$1 + 2 \cdot \sum_{k=1}^n \frac{(2k)!}{2^k \cdot (k-1)!} = \frac{(2n+1)!}{2^n \cdot n!}$$

Achtung: $(2k)! = (2k) \cdot (2k-1) \cdot (2k-2) \dots 2 \cdot 1$ ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie $2k! = 2 \cdot k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \dots 2 \cdot 1$.